Annexe 2 :Deliverable 2

Group Project 6

Mars 2026

1 Problem definition

Notre problème est formulé comme suit : « How might we optimize and harmonize patient discharge timing and bed allocation across units so that beds are freed early enough in the day to be reused, while maintaining quality of care and respecting each unit's clinical and organizational constraints? ».

Pour y parvenir, nous nous sommes appuyés sur deux des six outils proposés dans le cours de *problem definition*, à savoir le diagramme d'Ishikawa et la méthode des 5 Why's, qui font partie des méthodes recommandées pour passer des symptômes aux causes profondes. Le diagramme d'Ishikawa nous a permis de structurer de manière systématique l'ensemble des facteurs contribuant au problème et de visualiser la nature multifactorielle des retards de sortie et des déséquilibres d'occupation des lits. La méthode des 5 Why's nous a ensuite servi à approfondir certains *pain points* observés sur le terrain, en remontant de « pourquoi » en « pourquoi » jusqu'à des causes racines actionnables. C'est la combinaison de ces deux approches qui nous a permis de reformuler une problématique centrale, à la fois suffisamment précise pour guider l'idéation et assez ouverte pour laisser place à plusieurs solutions possibles.

2 Résultat de nos entretiens

2.1 Visite – planning chirurgie

La planification se fait au jour le jour à l'aide d'un système de tableaux fixés au mur et de petits cartons comprenant des informations sur les patients. La planification du week-end se fait le vendredi. La liste des lits disponibles est envoyée en fin de journée au service des urgences afin qu'il sache où placer les patients arrivant en soirée ainsi que durant le week-end.

Il y a deux tableaux principaux :

- **Le tableau des futures hospitalisations** : il comprend toutes les dates futures, sur plusieurs mois à l'avance. Le tableau commence le dimanche et se termine le vendredi. Les hospitalisations programmées pour une opération ne se font au maximum qu'un jour à l'avance et commencent le lundi, il n'est donc pas nécessaire d'y intégrer le samedi. Pour chaque date, on retrouve les cartons représentant les patients dont l'hospitalisation est planifiée ce jour-là.

- **Le tableau des hospitalisations actuelles** : il reprend l'ensemble des lits du service et la répartition des patients dans ces lits. On voit rapidement que toutes les chambres sont remplies et que les places sont rares. À prendre en compte : il existe par étage deux chambres « tampons » qui ne devraient être utilisées qu'en cas de grand besoin ; malheureusement, celles-ci sont utilisées assez fréquemment.

Sur les cartons des patients figurent de nombreuses informations. Un code couleur est utilisé selon la spécialité (orthopédie, chirurgie esthétique, etc.) et/ou le nom du médecin. On y retrouve notamment : le nom du patient, sa date de naissance, le droit éventuel à une chambre individuelle, ainsi que d'autres informations pertinentes.

Figure 1: Exemple de tableau des futures hospitalisations

2.2 Visite – planning orthopédie

Nous avons visité le planning d'orthopédie ainsi que le planning général. Chaque planning a une méthode de fonctionnement légèrement différente, ce qui rend le remplacement en cas d'absence plus difficile.

Le système de planification reste similaire à celui de la chirurgie générale, mais il est globalement plus organisé. En effet, il s'agit de chirurgies plus « prévisibles », avec moins d'imprévus que dans d'autres disciplines, ce qui permet une meilleure anticipation du flux de lits. L'organisation y est perçue comme plus efficace, ce qui se traduit par une planification de meilleure qualité.

2.3 Interview – cheffe infirmière, service d'orthopédie

La journée type consiste à faire le tour des patients, réaliser les soins et gérer les entrées. L'après-midi est davantage consacré aux tâches administratives (planification des horaires, gestion des flux, etc.).

Un point fort du service d'orthopédie est la confiance entre tous les maillons de la chaîne (infirmier·ère·s, kinésithérapeutes et médecins). Par exemple, si l'équipe infirmière indique au kiné qu'un patient peut sortir, celui-ci prend cet avis en compte, vérifie la situation et, si cela se confirme, émet un avis favorable au médecin, qui intègre lui aussi ces retours avant de prendre sa décision.

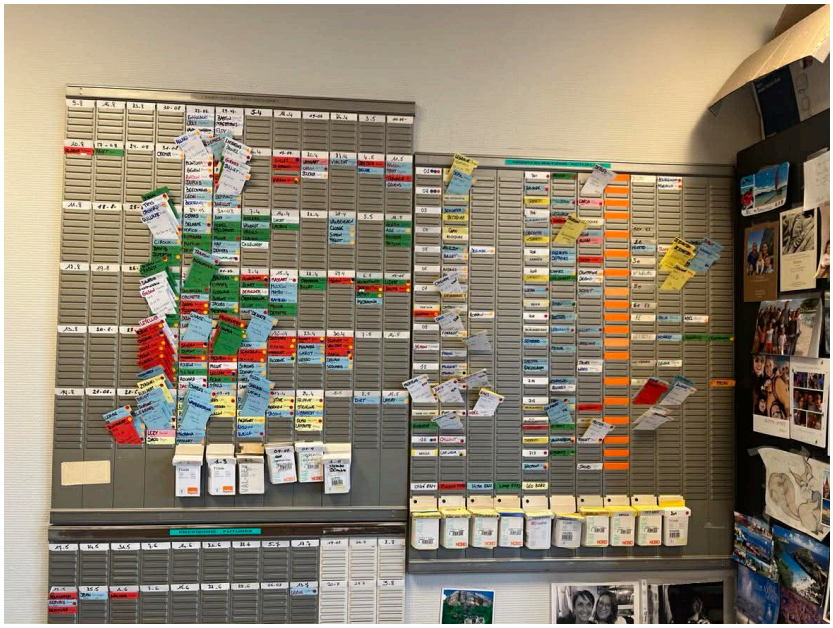

Figure 2: Exemple de tableau des hospitalisations actuelles

2.4 Interview patient

Nous avons interviewé un patient ayant bénéficié de la pose d'une prothèse de genou, qui a pu sortir à J+2 après l'opération.

Il rapporte avoir eu une excellente prise en charge : il a été très bien informé sur son opération, a rencontré un personnel soignant compétent et à l'écoute. Il connaissait ses dates potentielles de sortie et s'est organisé pour être récupéré en temps et en heure. Quelques jours après avoir pris rendez-vous pour son intervention, il a reçu différentes brochures expliquant le déroulement de son hospitalisation. Un mois avant l'opération, il a été invité par l'hôpital à assister à une présentation organisée par le service d'orthopédie. Lors de cette séance, il a pu poser toutes ses questions et manipuler une prothèse de genou, ce qui a renforcé sa compréhension et sa préparation.

2.5 Visite – planning médecine

Le planning de médecine fonctionne sur un principe similaire aux autres plannings. Le bureau de travail est cependant très exigu, ce qui reflète un manque de place plus général dans l'hôpital.

Le principal problème identifié est que la majorité des entrées proviennent des urgences, ce qui réduit fortement la possibilité de planifier à l'avance. Les équipes doivent constamment garder des lits libres pour les patients susceptibles d'arriver en urgence, ce qui n'est pas toujours évident à gérer au quotidien.

2.6 Problèmes identifiés

Lors de notre visite, nous avons pu identifier plusieurs problèmes, souvent imbriqués les uns dans les autres, ce qui rend la situation très complexe à appréhender avant même d'envisager des solutions. Parmi ceux-ci :

- Une des principales causes provient des sorties tardives. Une sortie réalisée en fin d'après-midi libère un lit qui ne sera réutilisé que le lendemain, alors qu'une sortie plus matinale permettrait de réutiliser le lit dans la journée.
- Certains chirurgiens se montrent relativement laxistes concernant la durée de séjour, ce qui conduit certains patients à rester plus longtemps que nécessaire et à occuper des lits inutilement.
- Certains patients ne souhaitent pas partir dans les délais prévus.

- D'autres s'organisent mal et n'ont personne pour venir les chercher, ou quittent l'hôpital en retard.
- La plupart des patients en orthopédie doivent voir le kinésithérapeute avant leur sortie, rendant impossible une sortie de tous les patients à, par exemple, 9h du matin.
- La planification des lits se fait actuellement à trois endroits différents, ce qui oblige les différents chefs de service à se déplacer aux quatre coins de l'hôpital.
- Il existe parfois des divergences de vision entre certains services (par exemple, des notes imprimées indiquant une heure maximale de libération des chambres à 11h, au lieu de 9h).
- L'imprévisibilité du service de chirurgie, liée aux urgences, complique l'anticipation des besoins en lits.
- On observe une disproportion dans le nombre d'interventions entre certains médecins : certains ont un volume d'interventions largement supérieur à la normale et occupent donc potentiellement davantage de lits.
- Des divergences existent dans la communication au patient : le chirurgien peut annoncer une durée de séjour qui ne correspond pas à l'idéal de planification des chefs de service.
- Enfin, certaines causes sont liées à l'empathie naturelle pour des cas spécifiques (grand âge, guérison plus lente, besoin d'accompagnement émotionnel, etc.), ce qui conduit à des durées de séjour plus longues, et par conséquent à une indisponibilité prolongée des lits.

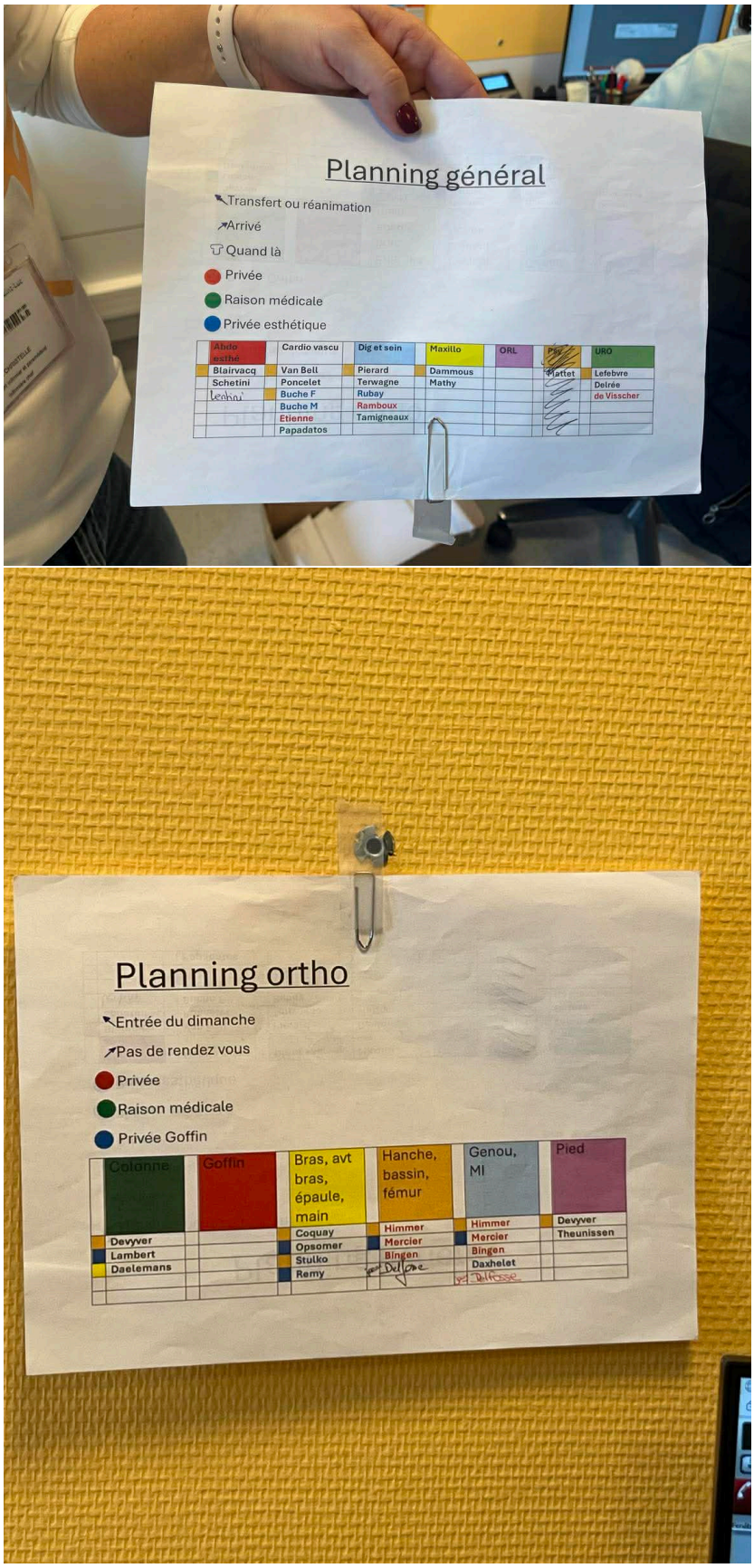

Figure 3: Exemple de tableau des hospitalisations actuelles

1 WHO are we empathizing with?

Bed planing department
They assign a bed to each hospitalized patient
(current and future hospitalizations)

GOAL

2 What do they need to DO?

They need to make doctors understand that the lack of beds is a problem that must be taken seriously.
Their job is to assign a bed for each patient, and find a solution when there is not enough beds.
They are successful when each patient has a bed on time.

7 What do they THINK and FEEL?

PAINS

Their work is not given the recognition it deserves. Management does not listen to them enough. They are worried there won't be enough beds for the patients. They are constantly under pressure.

GAINS

They want more comprehension from doctors. They dream to have enough beds for every patient at any time. They dream of having no unexpected events so they can plan everything in advance.

What other thoughts and feelings might motivate their behavior?

3 What do they SEE?

They see their bed and patient charting system.
They see others saying that finding a solution is their job.
They see doctors doing what they want, and everyone else has to fend for themselves

4 What do they SAY?

They're the only ones who can do their jobs, so when some of them are absent, it's a disaster.
They are underconsidered compared to the job they are doing.
That it's a tough and exhausting job.
That the most important thing is the patient's well-being, while also taking into account the financial aspects of a hospital

5 What do they DO?

They do their job, assigning patients to beds.
Their behavior seems stressed and overwhelmed.

6 What do they HEAR?

Some colleagues sympathise with them because of their work.
They are hearing that work takes lots of place and they seem overwhelmed.
That they did a great job because because it is extremely rare for an operation to be cancelled due to a lack of beds

1 WHO are we empathizing with?

Patients

GOAL

2 What do they need to DO?

They need to organize themself so be ready to leave the hospital on time.
They need to listen to medical staff when they say they are ready to leave.

7 What do they THINK and FEEL?

PAINS

The operation going wrong, complications, their return home, delays in receiving care.

GAINS

That the operation goes smoothly, that they receive good care, that their needs are met, and that their return goes smoothly.

What other thoughts and feelings might motivate their behavior?

3 What do they SEE?

They see the doctors and nurses looking after them.
They see high-quality care.

4 What do they SAY?

They say the care is excellent, that they were looked after really well and were kept fully informed about how the operation would go and the likely date of their return.

5 What do they DO?

They undergo treatment and make arrangements to leave the hospital.

6 What do they HEAR?

As patients, they don't hear much apart from what the nurses tell them.

1 WHO are we empathizing with?

Chair of nursing
They lead a team of nurses, for each floor of the building.

GOAL

2 What do they need to DO?

They have to look after patients, handle admissions, draw up nurses' schedules, manage the nursing team and communicate with the rest of the hospital.

7 What do they THINK and FEEL?

PAINS

Dealing with difficult patients, and those who refuse to leave. Keeping the team motivated. Ensuring patients do not lack the comfort they need due to the shortage of beds.

GAINS

They hope that everything goes smoothly, that there are no further unforeseen issues so they can plan more effectively, that patients receive proper care, and that the entire medical team works together as one.

What other thoughts and feelings might motivate their behavior?

3 What do they SEE?

Their team does a good job. Patients are happy with the care they receive. Patients who refuse to leave. Patients who have no one to come and collect them. Doctors who aren't always understanding.

4 What do they SAY?

That the workload is very heavy, they are constantly rushing around, and that doctors do not always take them into account when making decisions.

5 What do they DO?

They look after patients, handle admissions, draw up nurses' schedules, manage the nursing team and communicate with the rest of the hospital.
They are considerate towards their team and patients, but overbooked.

6 What do they HEAR?

They hear that they are doing a good job and that patients are satisfied with the care they receive.